

计算方法上机实验四

茅单文
231830128

October 29, 2025

1 算法流程图

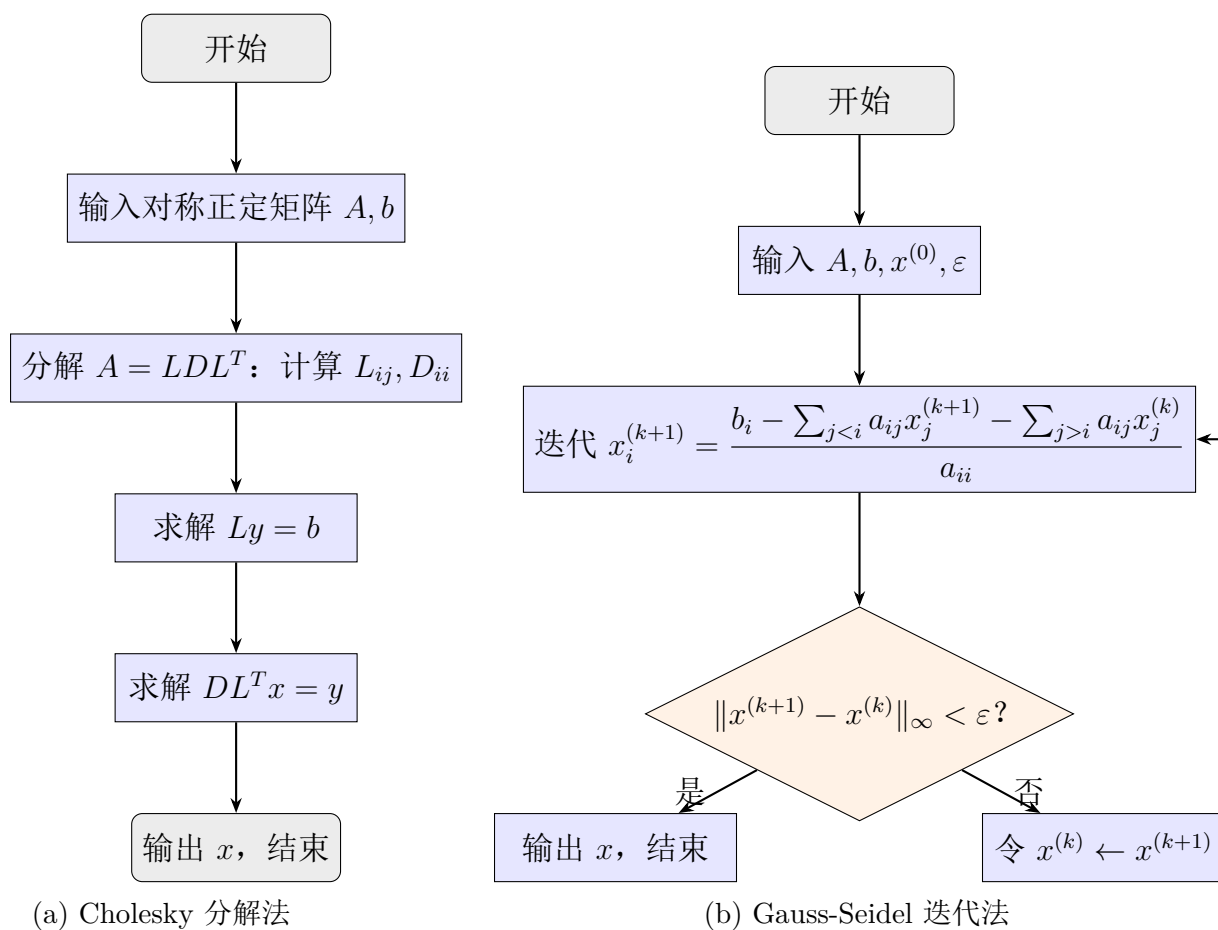


Figure 1: 算法流程图

2 分析报告

2.1 算法比较

2.1.1 Cholesky 法

适用于对称正定矩阵。首先分解 $A = LDL^T$ ，然后求解 $Ly = b$ ，最后回代求解 $L^T x = y$ 。

```
Cholesky Solution: [2.5 4.  4.5 4.  2.5]
Cholesky Residual: 8.881784197001252e-16
Gauss-Seidel Input: [0. 0. 0. 0. 0.]
Gauss-Seidel Solution: [2.499998 3.999997 4.499997 3.999998 2.499999]
Gauss-Seidel Iterations: 50
```

Figure 2: 运行结果截图

解 x 可以由 A 、 b 解析表示，因此误差只来自浮点运算的舍入。对于对称正定矩阵，Cholesky 法数值稳定，因而残差通常在机器精度量级。对于所求解的线性方程组，残差的范数 $\approx 8.9 \times 10^{-16}$ ，接近浮点数的机器精度。

2.1.2 Gauss-Seidel 迭代法

系数矩阵 A 分解为 $A = L + D + U$ ，迭代公式为

$$x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1}Ux^{(k)} + (D + L)^{-1}b,$$

迭代矩阵为 $B = -(D + L)^{-1}U$ ，记 $c = (D + L)^{-1}b$ 。

下面讨论误差。令精确解 x^* 满足 $x^* = Bx^* + c$ ，定义误差 $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ 。则

$$e^{(k)} = Bx^{(k-1)} + c - (Bx^* + c) = B(x^{(k-1)} - x^*) = Be^{(k-1)}.$$

即

$$e^{(k)} = B^k e^{(0)}$$

不妨假定 B 可对角化，即 $B = V\Lambda V^{-1}$ ， $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$ ，则

$$B^k = V\Lambda^k V^{-1}.$$

取 2-范数，得

$$|e^{(k)}|_2 = |B^k e^{(0)}|_2 \leq |V|_2, |\Lambda^k|_2, |V^{-1}|_2, |e^{(0)}|_2.$$

其中 $|\Lambda^k|_2 = \max_i |\lambda_i|^k = \rho(B)$ ，即

$$|e^{(k)}|_2 \leq |V|_2 |V^{-1}|_2 * 2\rho(B)^k |e^{(0)}|_2 \leq \rho(B)^k |e^{(0)}|_2.$$

因此，Guass-Seidel 迭代法的收敛性由 B 的谱半径 $\rho(B)$ 决定。上述论证也适用于其他迭代法，即证明了迭代法的收敛性定理。

对于本问题，迭代矩阵 B 的谱半径为 $\rho(B) = 0.75$ ，每次迭代误差大约缩小 0.75 倍。因此，经过 50 次迭代误差缩小 $(0.75)^{50} \sim 10^{-7}$ 倍，与控制的误差量级 $\sim 10^{-6}$ 相近。即 Gauss-Seidel 迭代法的误差可以用“谱半径的指数衰减”解释。

2.2 严格对角占优与 Gauss-Seidel 收敛

$A = (a_{ij})$ ，由严格对角占优，则

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

迭代矩阵 $B = (b_{ij})$ ，由 $B = -(D + L)^{-1}U$ ，可将 b_{ij} 由 a_{ij} 表示，利用 A 严格对角占优，可证明 B 的谱半径 $\rho(B) < |B|_\infty < 1$ ，因此 Gauss-Seidel 法收敛。直观上，严格对角占优保证“对角元素主导”每一行，用已更新分量替换旧分量时误差不会放大，从而保证收敛。